

기동플랫폼용 지능형 지휘결심지원체계

(기본설계 방향)

김중성/PD팀/2026/04/19 16:56:32

Table of Contents

1 과제 개요

2 개발 배경

3 개발 목적

4 개발 개요

5 체계 구성품(HW/SW)

6 기본 설계

7 시나리오

4 개발 개요

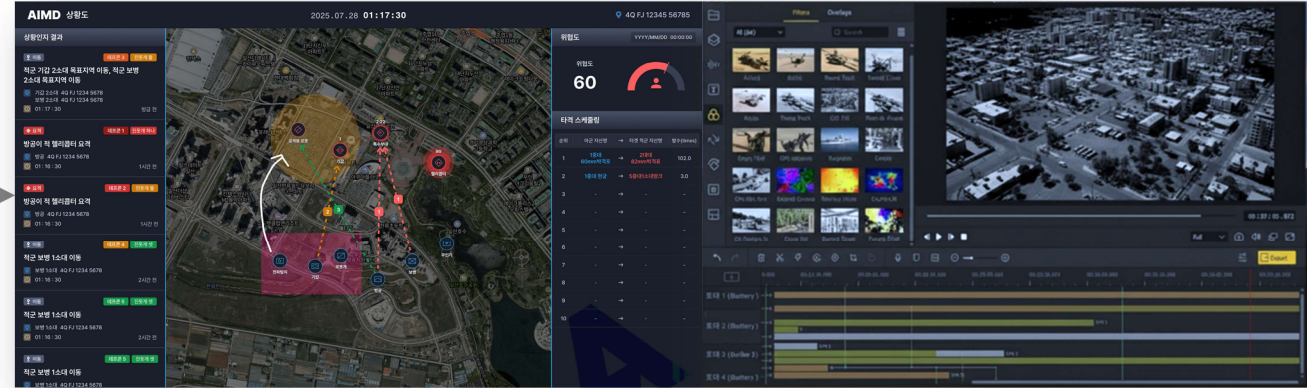
구성도

1 지능형 통합 지휘통제체계실



2판교H (방산 전용 클라우드)

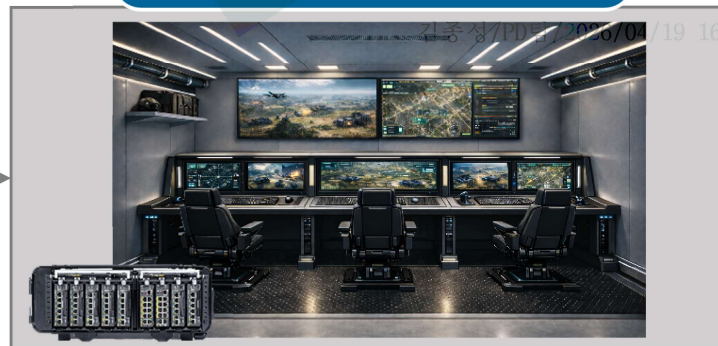
- 기동플랫폼 탐지정보
(기동플랫폼, UGV)
- 상부체계 탐지정보(SAR, EOTS, 레이더, SIGINT..)



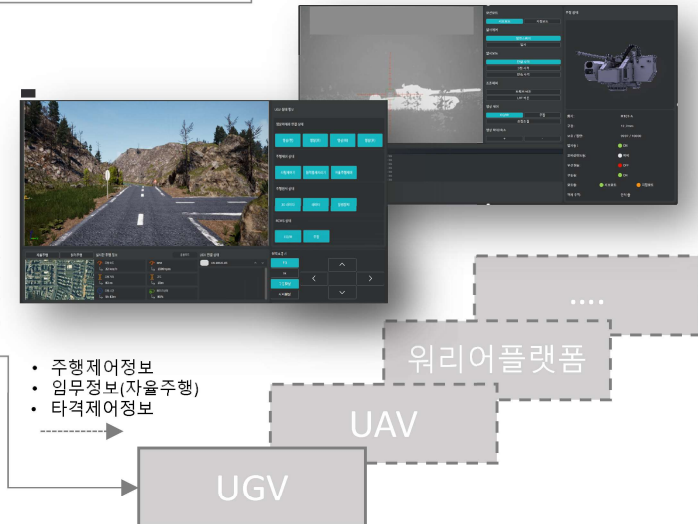
- 상부체계 탐지정보(SAR, EOTS, 레이더, SIGINT..)
- 기동플랫폼 탐지정보
- 부대 자산정보

- 기동플랫폼 자체 탐지/자산정보 전시
- 사용자의 요청에 의한 상위관점에서의 전장정보 획득 및 전시

4 기동형 지휘통제체계실 - 2판교H(야외)



- 탐지정보
- 상태정보
- 주행정보
- 무장정보



- 주행제어정보
- 임무정보(자율주행)
- 타격제어정보

구성도

임무장비 모의기 (슈어소프트테크)

번호	식별자	소프트웨어 요구성능	검증방법
1	R-UGV-HMR-001	무인수색차량 시뮬레이터 제작	검사
2	R-UGV-HMR-002	자카방호시스템 모형 제작	검사
3	R-UGV-HMR-003	지휘통제 및 임무장비 모의기 하드웨어 제공	검사
4	R-UGV-SFR-001	무인수색차량 가상 모의 SW 구축	시연
5	R-UGV-SFR-002	가상 차량 모델링	시연
6	R-UGV-SFR-003	원격 사격 모의 기능	시연
7	R-UGV-SFR-004	주행 경로 설정 기능	시연
8	R-UGV-SFR-005	원격 제어 기능	시연
9	R-UGV-SFR-006	차량 상태 정보 가시화	시연
10	R-UGV-SFR-007	차량 센서 모의 기능	시연
11	R-UGV-SFR-008	차량 인터페이스 처리 기능	시연
12	R-UGV-SFR-009	상황 및 환경 모델링	시연
13	R-UGV-ETR-001	무인수색차량 시뮬레이션 환경 구축	분석 검사
14	R-UGV-ETR-002	통합 테스트	분석 검사
15	R-UGV-ETR-003	소프트웨어 산출물	분석 검사

TBD

시연 시나리오 동작용으로 목표점 x(번수)까지
주행이 자동으로 되는 기능

삭제

김중성/PD팀/04/19 16:56:32

구성도

번호	식별자	소프트웨어 요구성능	검증 방법	요구사항	산출물
1	R-UGV-HMR-001	무인수색차량 시뮬레이터 제작	검사	가상 환경에서 무인수색차량 모의SW를 구동할 수 있는 시뮬레이터(하드웨어)를 제공해야 한다.	결과보고서
2	R-UGV-HMR-002	자기방호시스템 모형 제작	검사	기동형 쉘터를 보호하기 위한 외부 감시 및 자기방호시스템 모형을 제작해야 한다.	결과보고서
3	R-UGV-HMR-003	지휘통제 및 임무장비 모의기 하드웨어 제공	검사	지휘통제 및 임무장비 모의기 운용에 필요한 하드웨어를 납품해야 한다	결과보고서
4	R-UGV-SFR-001	무인수색차량 가상 모의 SW 구축	시연	3D 렌더링 물리엔진을 기반으로 무인수색차량을 가상 모의하는 SW를 제공해야 한다.	결과보고서
5	R-UGV-SFR-002	가상 차량 모델링	시연	가상환경에서 기동형 지휘소 차량1대와 무인 수색 차량 1대를 3D 모델링하여 가시화해야 한다.	결과보고서
6	R-UGV-SFR-003	원격 사격 모의 기능	시연	지휘소에서 원격 사격 명령을 전송하면 가상의 무인수색차량은 원격으로 사격을 모의하고 화염 효과를 모의해야 한다.	결과보고서
7	R-UGV-SFR-004	주행 경로 설정 기능	시연	사용자는 가상 환경에서 주행하는 무인수색차량에 경로설정(웨이포인트)이 가능해야 하며, 차량이 주행하는 경로 정보를 사용자에게 전시해야 한다.	결과보고서
8	R-UGV-SFR-005	원격 제어 기능	시연	사용자는 가상 환경에서 주행하는 무인수색차량을 마우스/조이스틱으로 원격 제어가 가능해야 한다.	결과보고서
9	R-UGV-SFR-006	차량 상태 정보 가시화	시연	가상환경에서 주행하는 무인 수색차량의 속도, 위치, 자세 등 상태정보를 사용자에게 가시화해야 한다.	결과보고서
10	R-UGV-SFR-007	차량 센서 모의 기능	시연	가상환경에서 무인수색차량은 사용자 명령에 따라 센서 장치가 구동되고, 수집된 센서 정보를 네트워크를 통해 사용자에게 전달해야 한다.	결과보고서
11	R-UGV-SFR-008	차량 인터페이스 처리 기능	시연	무인수색차량 시뮬레이터는 운용콘솔과 연동하기 위한 ICD를 반영해야 하며, 이더넷을 기반으로 제어정보가 연동되어야 한다.	결과보고서
12	R-UGV-SFR-009	상황 및 환경 모델링	시연	산지, 철책, 나무, 노지, 각종 장애물 등 지형을 3D 모델링하여 고실감 수색상황 연출해야 하며, EO/IR 센서를 통해 탐지를 모의하기 위한 가상 표적을 모델링해야 한다.	결과보고서
13	R-UGV-ETR-001	무인수색차량 시뮬레이션 환경 구축	분석 검사	무인수색차량 모의 SW 운용시 시스템 운용 환경 구축 및 설치를 지원해야 한다.	결과보고서
14	R-UGV-ETR-002	통합 테스트	분석 검사	요구사항에 따른 각 기능을 시연하고 정상 동작 결과를 제시해야 한다.	결과보고서
15	R-UGV-ETR-003	소프트웨어 산출물	분석 검사	SW요구사항 명세서, SW상세 설계서, 통합기능 시험 결과서 산출물을 제공해야 한다.	결과보고서

구성도

무인차량에뮬레이터
(MUM-T SW(UGV))



- 가상 차량 모델
가상환경에서 주행 가능한
기동형 지휘소 모델,
무인수색차량 모델

구분	세부 사양
CPU	AMD Ryzen 9800X3D
RAM	DDR5 16GB
Storage	512GB SSD
GPU	NVIDIA RTX 5070Ti
UGV 제어 조이스틱	TRUSTMASTER T-1600M FCS

< UGV 모의 SW 운용 장비 사양 >

UGV 모의 환경 운용 PC



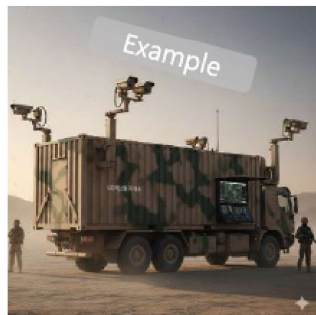
UGV 에뮬레이터 구동 PC

USB

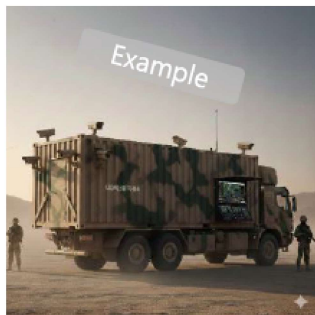


UGV 제어 조이스틱

자기방호에뮬레이터
(MUM-SW(자체방호))



외부 감시 및
자기방호시스템1 (예시)



외부 감시 및
자기방호시스템2 (예시)

김중성/PD팀/2026/04/19 16:56:32

구분	세부 사양
CPU	AMD Ryzen 9800X3D
RAM	DDR5 16GB
Storage	512GB SSD
GPU	NVIDIA RTX 5070Ti
UAV 제어 조이스틱	제닉스 타이탄 GP5

< 자체방어 통제기 모의 SW 운용 PC >

자체방어 모의 환경 운용 PC



자체방어 에뮬레이터 구동 PC

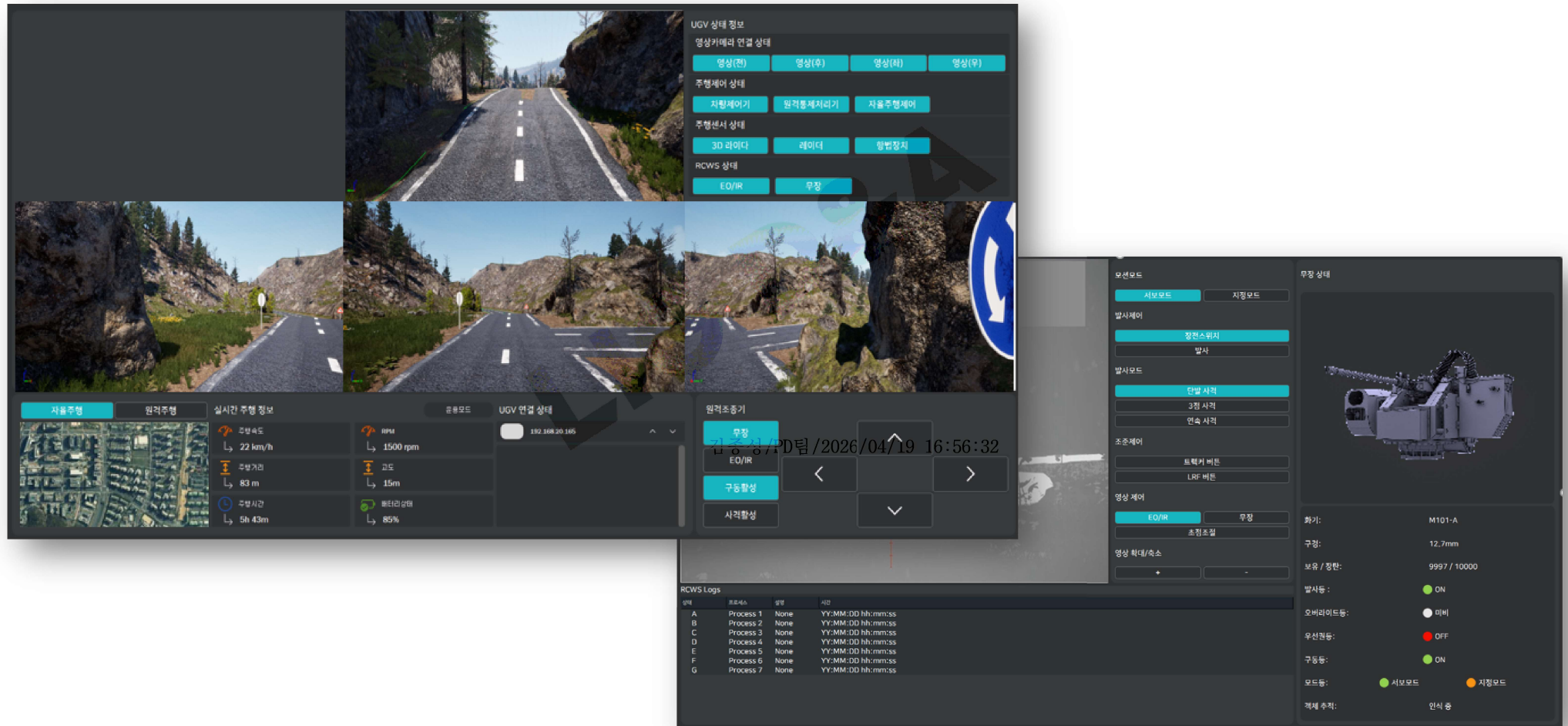
USB



UAV / RCWS 제어 조이스틱

5 체계 구성품

- MUM-T 무인체계 SW
UGV 원격통제기



• MUM-T 무인체계 SW

설계 내용

- 원격운용통제 CSC1 상세설계 – 주행장비정보처리 CSC2(1/2)
- ❖ 주행장비정보처리 CSC2 사용자 인터페이스(UI) 설계

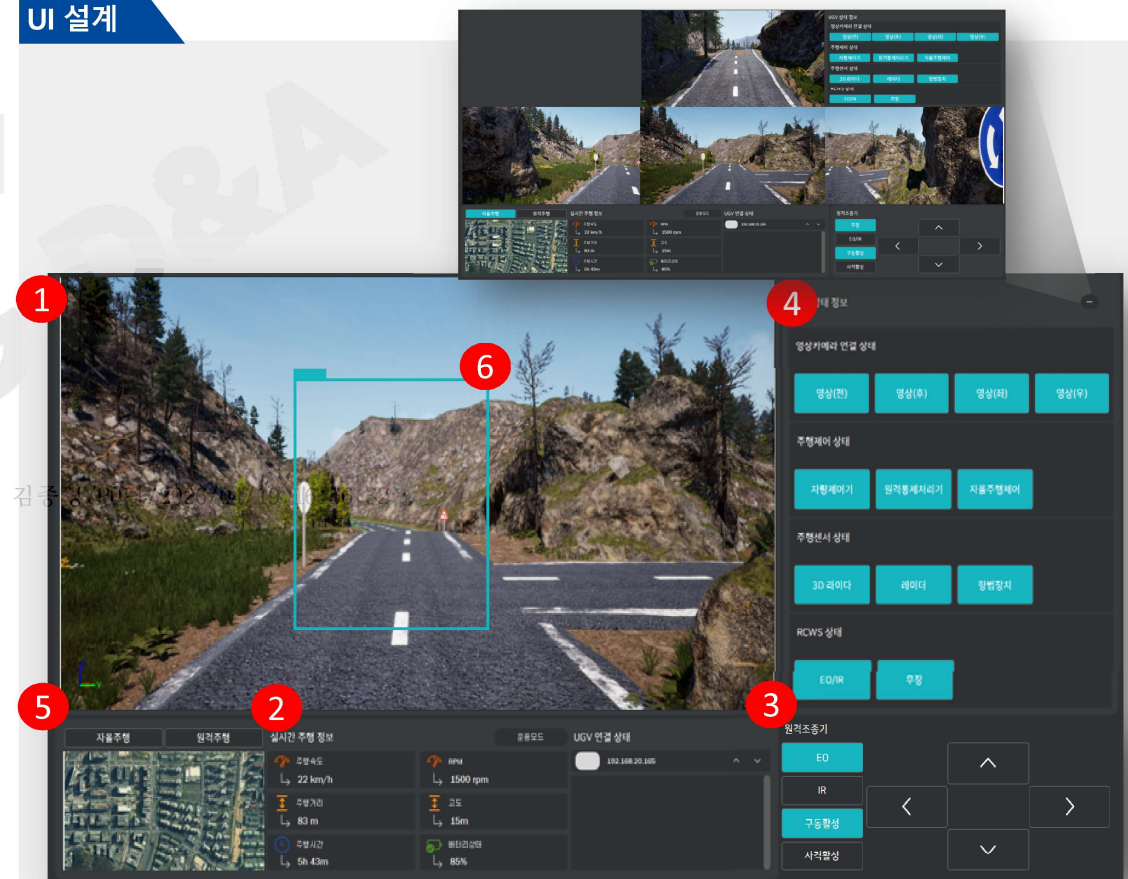
기능정의

- UGV 주행장비 정보 전시 및 원격 주행 제어 신호 처리

설계결정사항

- 원격통제기는 모의 중 다음과 같은 정보를 처리 및 전시할 수 있어야 한다.
 - UGV 주행영상정보 ①
: UGV 주행영상(전/후/좌/우) 전시
 - UGV 상태 정보 ②
: UGV 위치/속도/고도/배터리/총 주행거리/운용모드 전시
 - UGV 원격 주행 제어 신호 처리 ③
: 조향각, 가감속 신호처리 및 UGV 전송
 - UGV 장비 상태 정보 ④
: 영상카메라/주행제어/주행센서/RCWS 연결 상태
 - 임무상황도시 ⑤
: 임무수행 시 UGV 위치 경로 전시
 - UGV 식별 객체 정보 ⑥
: 임무수행 시 UGV 식별 객체 박스 전시

UI 설계



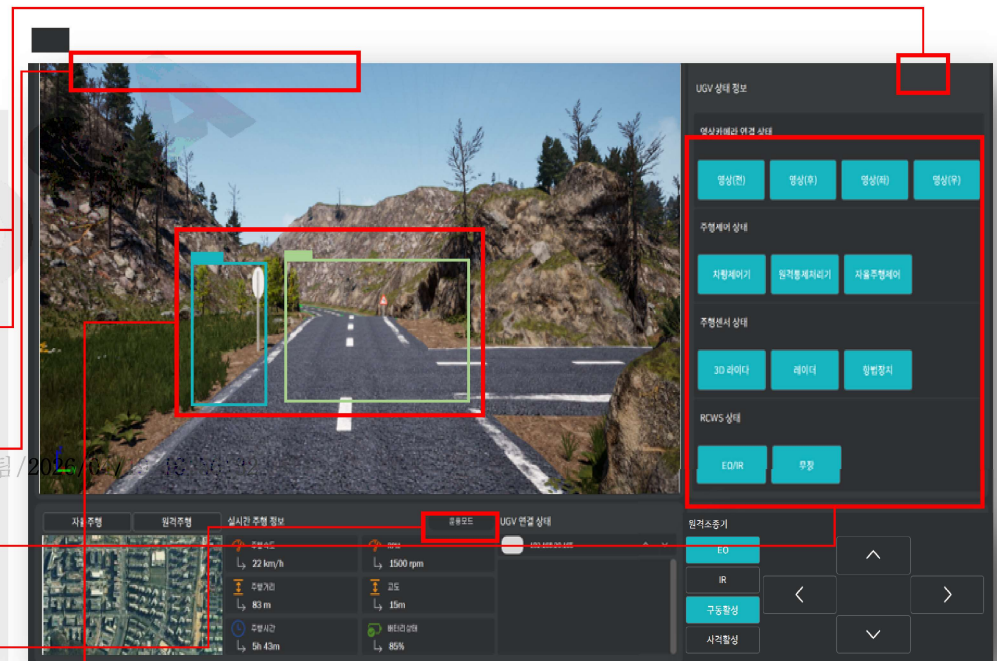
• MUM-T 무인체계 SW

설계 내용

- 원격운용통제 CSC1 상세설계 – 주행장비정보처리 CSC2(2/2)
- 주행장비정보처리 CSC2 사용자 인터페이스(UI) 설계

UI 범례

항목	내용	비고
1	유선네트워크 연결상태	 : 정상  : 비정상
2	UGV 상태정보	 : 정상  : 비정상  : 미비
3	UGV 운용모드정보	 : 미비  : 대기  : 원격  : 비상
4	UGV 식별 객체 박스	 : 사람  : 차량



• MUM-T 무인체계 SW

설계 내용

- 원격운용통제 CSC1 상세설계 – 임무장비정보처리 CSC2
- ❖ 임무장비정보처리 CSC2 사용자 인터페이스(UI) 설계

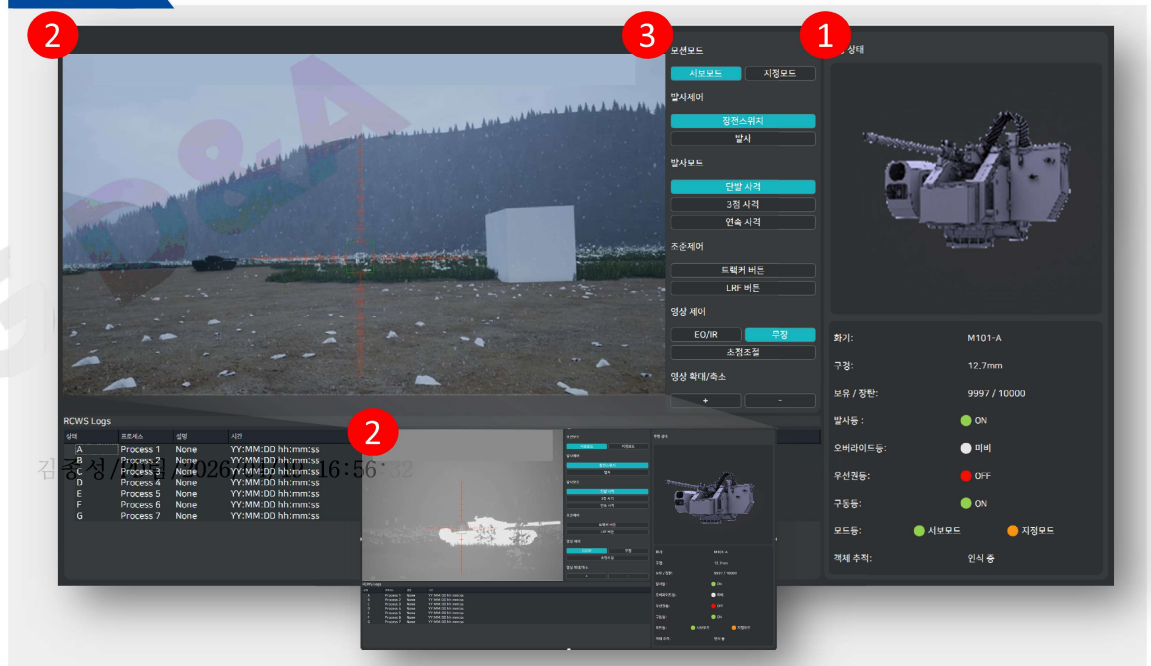
기능정의

- UGV 임무장비정보 전시 및 원격 제어 신호 처리

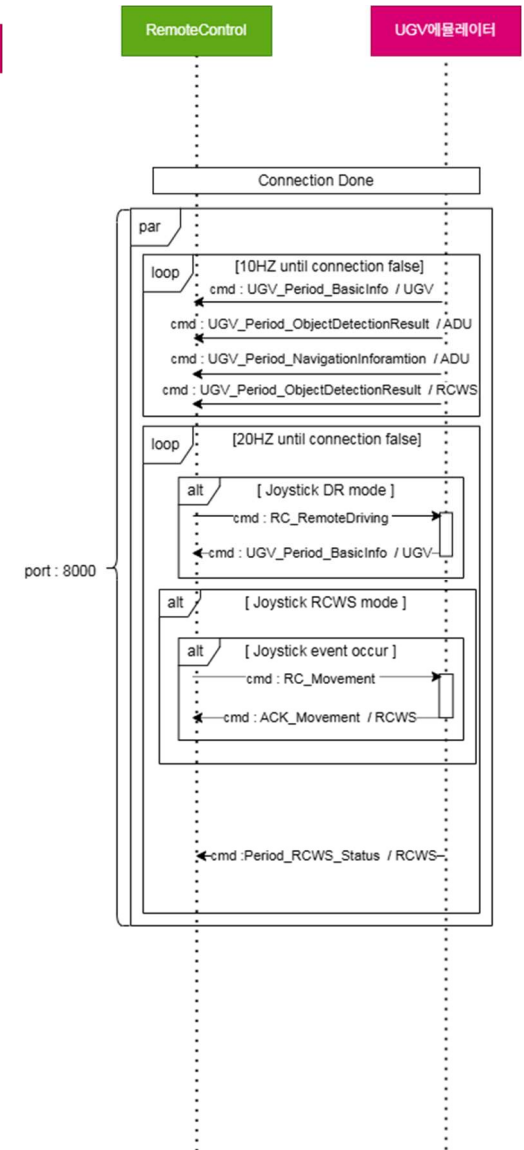
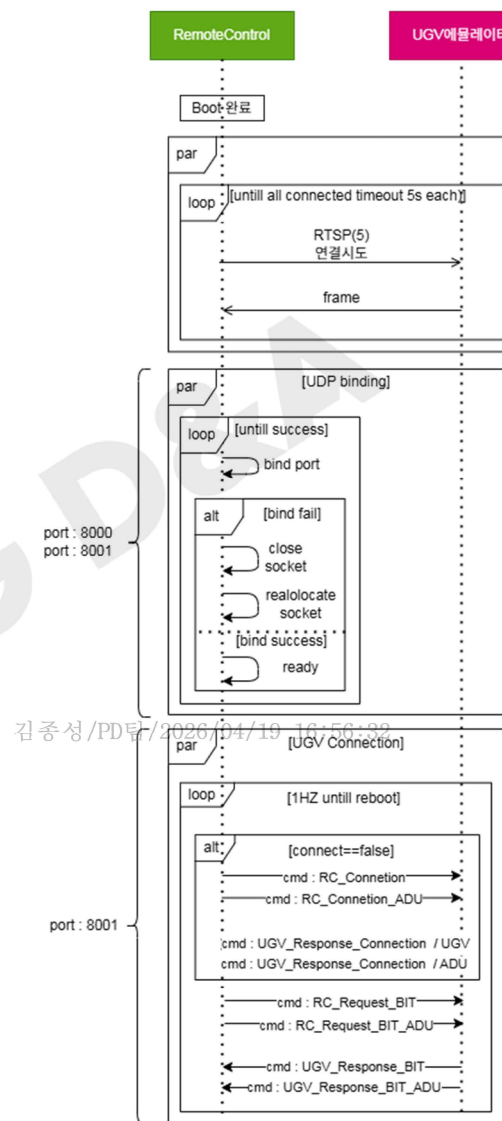
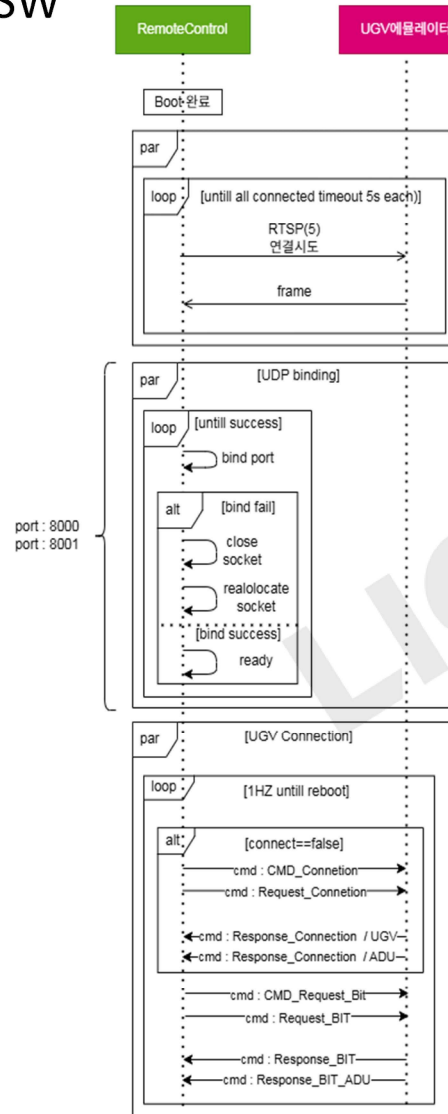
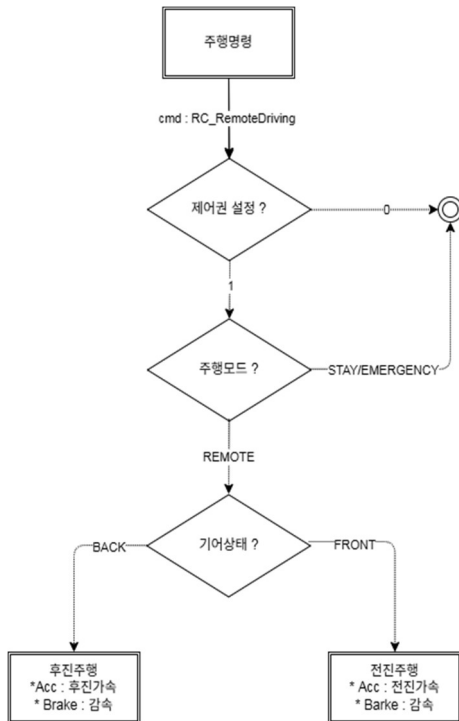
설계결정사항

- 원격통제기는 모의 중 다음과 같은 임무장비정보를 처리 및 전시할 수 있어야 한다.
 - 임무장비 상태정보(RCWS) ①
 - EO/IR, RCWS 영상정보(RTSP) ②
- 원격통제기는 모의 중 다음과 같은 임무장비 제어를 수행할 수 있어야 한다.
 - 임무장비 제어 명령 ③
 - : 모션제어/발사제어/발사모드/조준제어/영상제어 등

UI 설계

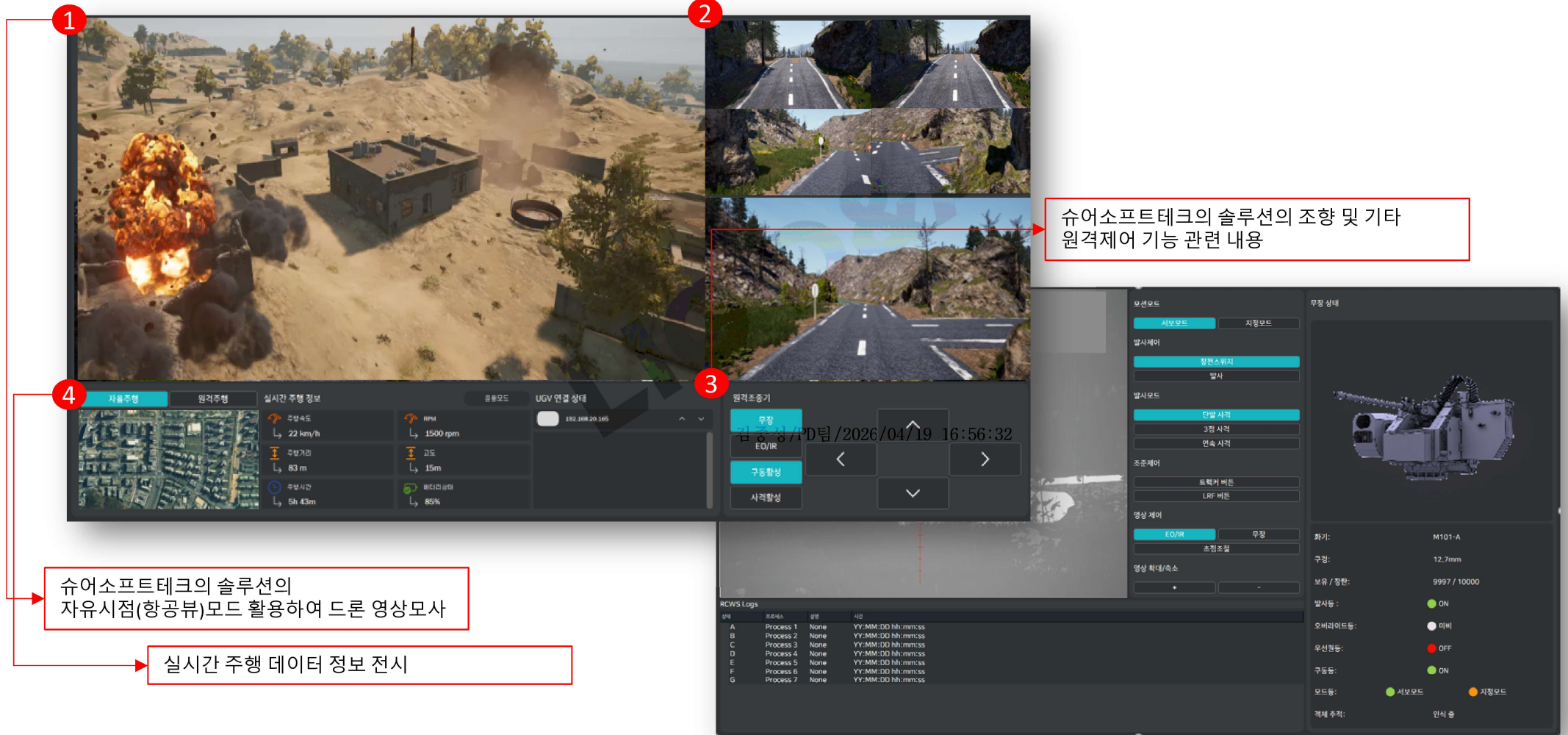


- MUM-T 무인체계 SW
UGV 원격통제기



김중성/PD팀/2026/04/19 10:58:32

- MUM-T 무인체계 SW 자체방호통제기



5 체계 구성품

- MUM-T 무인체계 SW
자체방호통제기

The screenshot displays the MUM-T UGV control interface, which includes several key components:

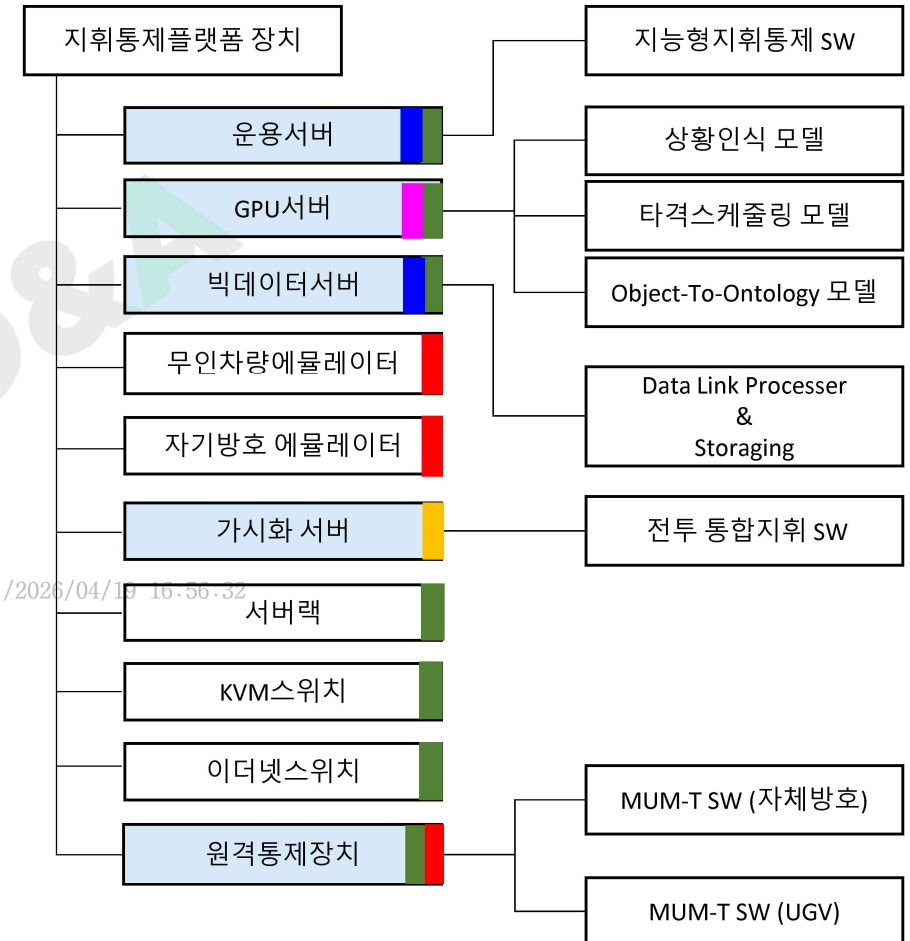
- RCWS 조작기능 모사 (RCWS Control Function Simulation):** Located at the top right, this panel shows a simulated view of the RCWS control interface.
- RCWS의 EO/IR 카메라 모사 (RCWS EO/IR Camera Simulation):** Located below the RCWS control panel, this panel shows a simulated view of the RCWS EO/IR camera feed.
- RCWS 상태 정보 모사 및 전시 (RCWS Status Information Simulation and Display):** Located at the bottom right, this panel shows a simulated view of the RCWS status information and display.
- UGV 연결 상태 (UGV Connection Status):** Located at the bottom left, this panel shows the connection status of the UGV, including a map view and various status indicators.
- RCWS Logs:** Located at the bottom center, this panel displays a log of RCWS events, including process numbers, status, and timestamps.

Red arrows point from the text labels to the corresponding panels in the screenshot:

- RCWS 조작기능 모사 (RCWS Control Function Simulation)
- RCWS의 EO/IR 카메라 모사 (RCWS EO/IR Camera Simulation)
- RCWS 상태 정보 모사 및 전시 (RCWS Status Information Simulation and Display)

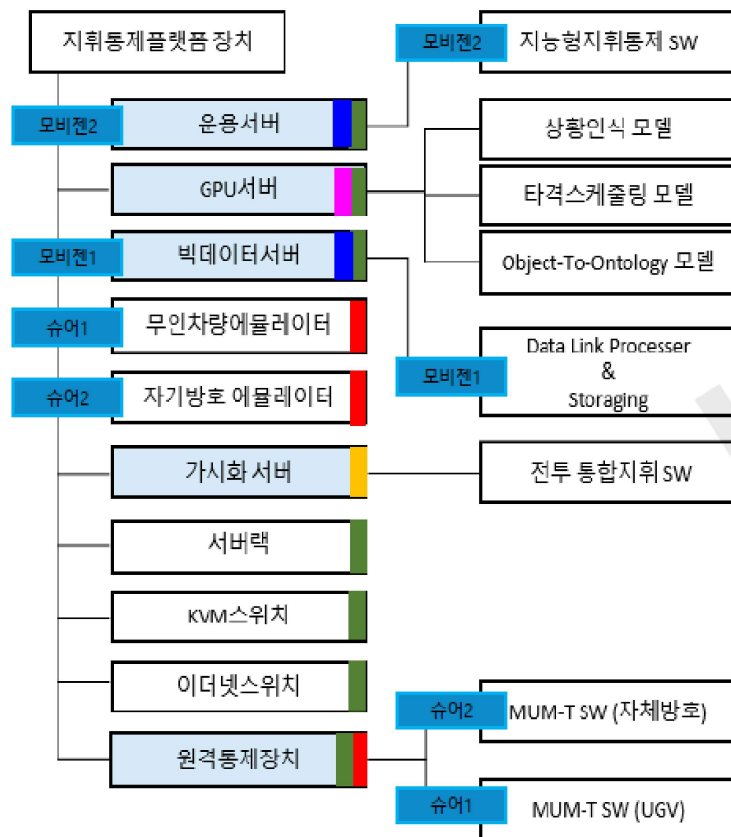
SW 탑재도

구분	규격
운용서버	- Silver 4410Y (12 Core , 3.90 GHz , 2.00 GHz , 30 MB 150 W) x2 - DDR5 32GB PC5-4800 ECC / REG x 2 2.5inch SSD SATA3 Samsung EVO 1.92TB (Raid 1) x2 - RAID PIKE II 3108-8i / 16PD / 2G x1 2 x 10Gbe(Intel X710-AT2) RJ45 port (Onboard) x1
GPU서버	- Xeon Silver 4514Y (16 Core , 2.0 GHz , 3.4 GHz , 30MB x2 - DDR5 64G PC5-5600 ECC/REG x 4 2.5inch SSD SATA3 Samsung EVO 1.92TB (Raid 1) x2 2.5inch SSD SATA3 Samsung EVO 3.84TB (Raid 1) x2 - RAID PIKE II 3108-8i / 16PD / 2G x1 - Nvidia Quadro PRO5000 48GB x2 - Network#1 AOC-ATG-i2TM (2port 10GBase-T, Intel X550) x1 2 x 1Gb/s LAN ports (Intel® I350-AM2) (Onboard)
빅데이터서버	- Silver 4410Y (12 Core , 3.90 GHz , 2.00 GHz , 30 MB 150 W) x2 - DDR5 32GB PC5-4800 ECC / REG x 2 2.5inch SSD SATA3 Samsung EVO 1.92TB (Raid 1) x2 3.5inch HDD SATA3 7200rpm 256MB 8TB (Raid 5) x3 - RAID PIKE II 3108-8i / 16PD / 2G x1 2 x 10Gbe(Intel X710-AT2) RJ45 port (Onboard) x1



SW 탑재도

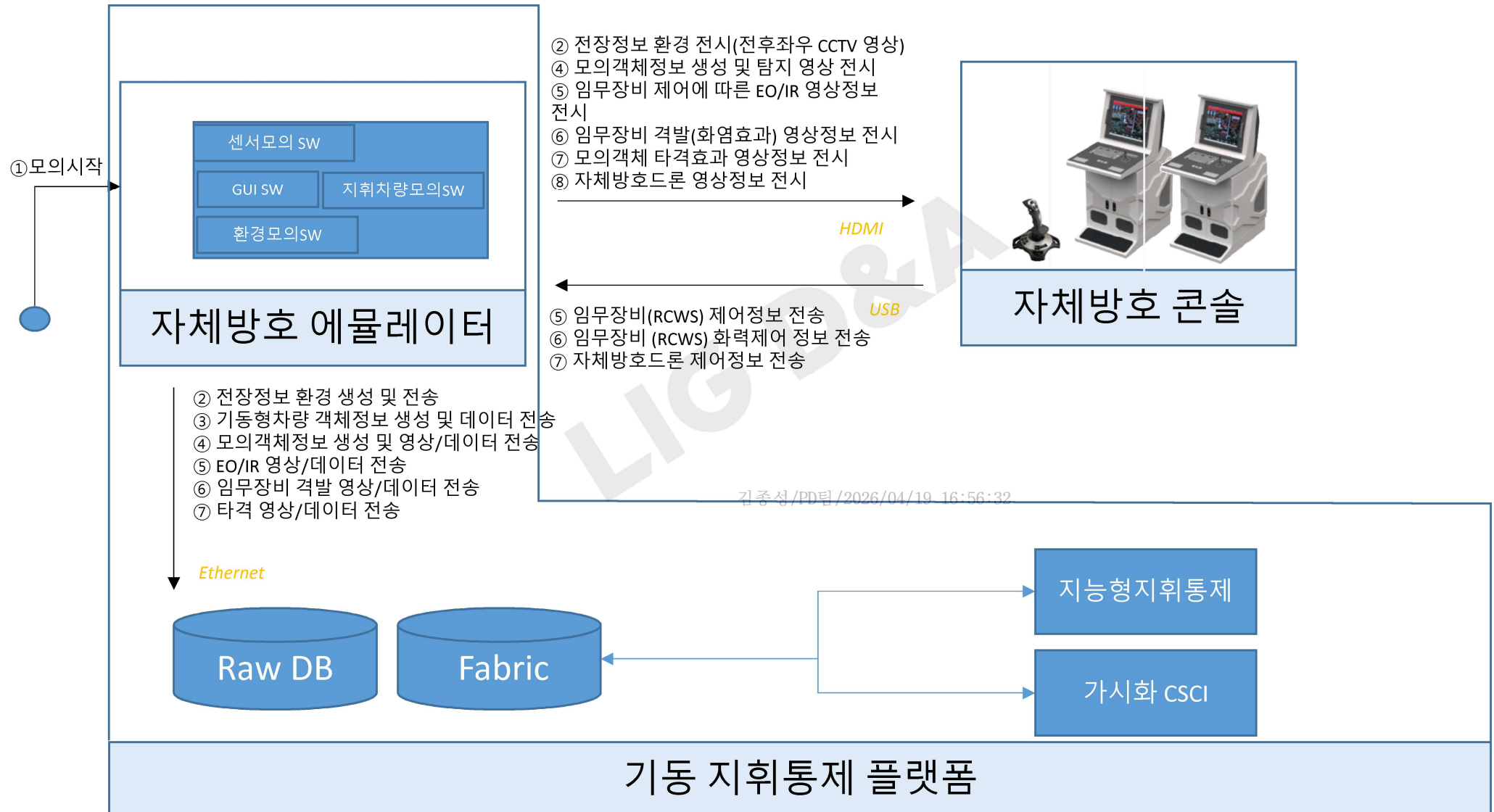
시스템 운용 환경



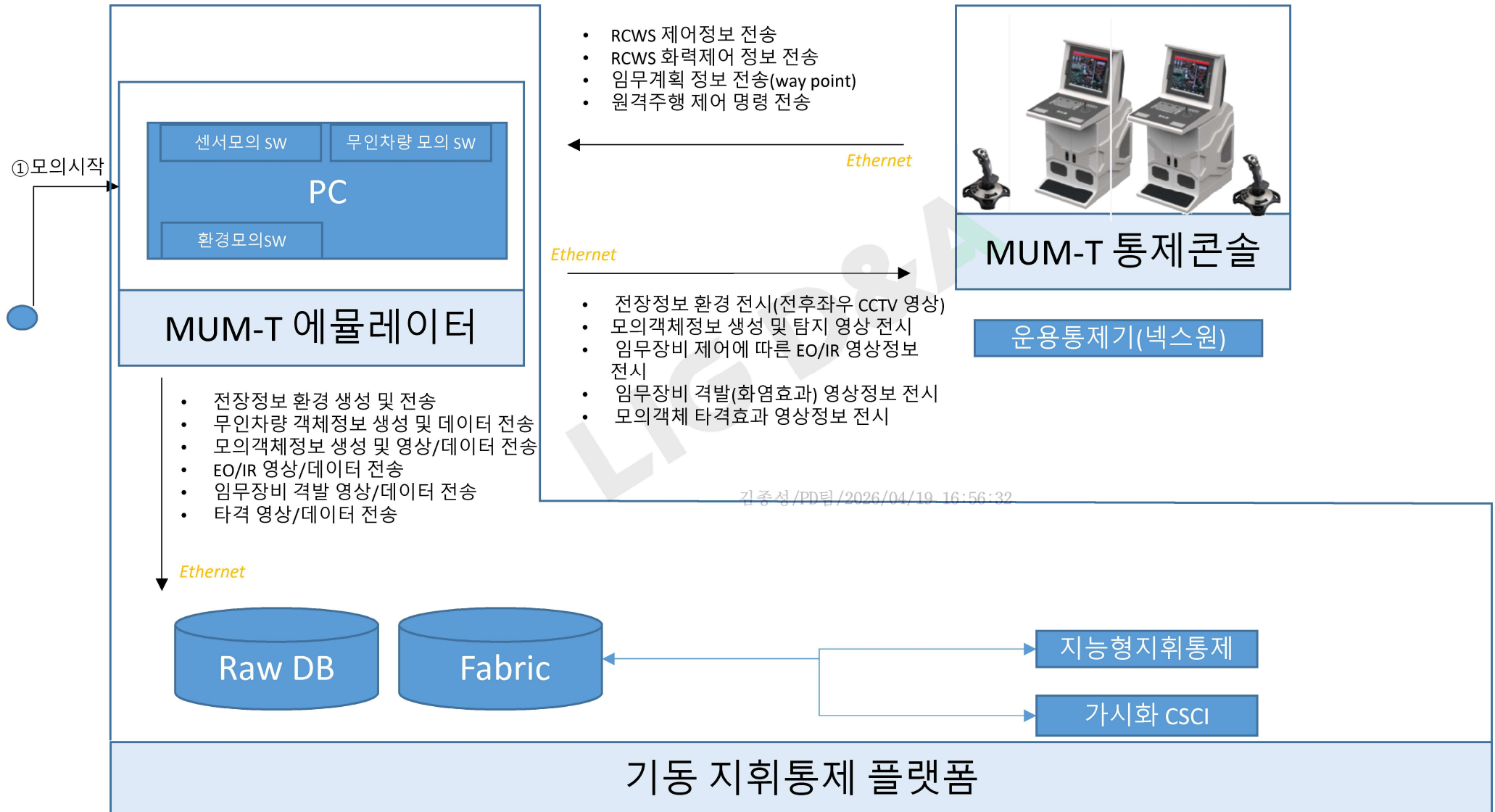
시스템 운용 서버 사양

구분	규격
운용서버	• Silver 4410Y (12 Core, 3.90 GHz, 2.00 GHz, 30 MB 150 W) x2 • DDR5 32GB PC5-4800 ECC / REG x 2 • 2.5inch SSD SATA3 Samsung EVO 1.92TB (Raid 1) x2 • 3.5inch HDD SATA3 7200rpm 256MB 8TB (Raid 5) x3 (검토) • RAID PIKE II 3108-8i / 16PD / 2G x1 • 2 x 10Gbe(Intel X710-AT2) RJ45 port (Onboard) x1
빅데이터서버	• Silver 4410Y (12 Core , 3.90 GHz , 2.00 GHz , 30 MB 150 W) x2 • DDR5 32GB PC5-4800 ECC / REG x2 • 2.5inch SSD SATA3 Samsung EVO 1.92TB (Raid 1) x2 • 3.5inch HDD SATA3 7200rpm 256MB 8TB (Raid 5) x3 • RAID PIKE II 3108-8i / 16PD / 2G x1 • 2 x 10Gbe(Intel X710-AT2) RJ45 port (Onboard) x1

• 기동차량 자체방호 플랫폼 DFD



• MUM-T 지휘통제 플랫폼 DFD



• 시나리오 구성 #4

- 자체방호 플랫폼과 UGV는 같은 가상환경을 공유 가능하게 (RPG 처럼)
- 특정위치에 낙하산 모사 / 이동하는 적군 약 20명 모사
- UGV RCWS 발사 버튼 이벤트 발생시 정해 놓은 특정 위치로 이동
- 아군 약 30명 매복 묘사, 적군 약 15명 사살 효과 모의 필요
- 20명중 5명은 이동형지휘소로 이동, 자체 방어 플랫폼으로 사살 (피격효과 필요)

#4 후방 침투 특작부대 식별 및 섬멸		#4-1	* 정군: 아군 대대 공중정찰팀과 지상정찰팀에 인접 공중 침투 확인 보고 (음성)	특작부대 단대호 표시, 예상침투로 표시	[음성] - 적 특작부대 공중 수색 식별 좌표 [LLM] - 수신된 좌표 기준 예상 침투지역 및 도달시간 문의 및 답변	· 我 예상침투로 판단 매복지시
		#4-2	* 정군: 敵 낙하 예상지점 확인 후 여단 감시 경찰 UAV 활동 재개 및 수집 영상 분석	UAV 단대호 이동	[UAV] - 낙하 예상 지점 이동 및 영상 송출	
		#4-3	* 정군: 여단 감시 경찰 UAV 수집 영상으로부터 위장 은폐한 것으로 추정되는 敵 낙하산 식별	예상침투로 표시	[UAV] - 낙하산 식별 [LLM] - 낙하산 식별된 좌표 기준 예상 침투지역 재문의 및 도달 시간 문의	
		#4-4	* 정군: 여단 정보중대 2개 소대 무전(음성)으로부터 좌표 00000/반경 0km 지점 敵 예상 침투로 수색	수색 2개소대 단대호 이동	[음성] - 예상침투로내 수색 시작 보고 [LLM] - UGV들 어디에 위치 시킬지 문의 및 이동 명령 하달 [UGV] - 해당좌표로 이동 영상 송출	
		#4-5	* 정군: 상급부대 관측자산 전문으로부터 예상 침투로 좌표 xxxxx 지점 敵 1개 중대 식별		[전문] - 예상 침투로 좌표 xxxxx 지점 1개 중대 식별	
		#4-6	* 정군: 敵 예상 침투로내 여단 정보중대 2개 소대 매복명령 (음성)		[음성] - 소대 매복 명령 하달 / 완료보고	
		#4-7	* 정군: 여단 UGV 1대 예상 침투로내로 이동 및 1개 중대 식별 위협사격(원격통제),매복지역으로 유도	UAV 1기/ UGV 1기 단대호 이동	[UAV] - 적 1개중대 규모 이동 영상 [UGV] - 원격통제 타격 실시	
	5:00	#4-8	* 정군: 매복지역내 2개 소대 1개 중대 규모 특작부대 섬멸보고	특작부대 1개중대 단대호 매복지역 이동 특작부대 1개중대 타격 효과	[음성] - 1개 중대 규모 섬멸보고	

구 분	'25년												'26년												'27년											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6						
과제 개발일정 (전체)	자체투자 진도평가 개념설계 설계 검토회의 플랫폼 설계 상세 설계 검토회의 플랫폼 및 체계 구축 기능/성능 검증 자체 시연 개발종료 자체투자 종료평가																																			
당사수행	체계 개념설계 기동형 통합 플랫폼, 전장상황 공유, 지휘결심지원 기술설계 기동형 통합 플랫폼 구축 체계 통합 및 검증 결과검토																																			
협력개발	이동형 지휘소 설계 이동형 지휘소 구축 체계연동 및 기능/성능 검증 임무장비 모의기 설계 임무장비 모의기 개발 체계연동 및 기능/성능 검증 통합 전투지휘 SW 설계 협력개발 계약 통합 전투지휘 SW 개발 체계연동 및 기능/성능 검증																																			

감사합니다.

김중성/PD팀/2026/04/19 16:56:32